关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V036 向量数量积与模长判定三角形形状

二级结论

条件

条件 1（不共线三点）：

平面内不共线的三点 A, B, C，构成三角形 ABC。

条件 2（边向量记号）：

记 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ 为此三角形的边向量。

结论

结论一（直角判定）：

直观描述： 若两邻边向量的数量积为零，则该夹角为直角。

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \iff \angle A = 90^\circ$$

结论二（等腰判定）：

直观描述： 若两邻边向量的模相等，则以这两边为腰的三角形为等腰三角形。

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| \iff AB = AC$$

推广结论（等边判定）：

直观描述： 若三边向量的模均相等，则该三角形为等边三角形。

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}| \iff AB = AC = BC$$

理解说明

一句话直觉 不进行角度或边长计算，仅通过向量的数量积与模长运算，即可判定三角形是直角、等腰还是等边。

核心拆解

要点一（数量积定直角）：

数量积为零 $\iff$ 两向量垂直。因此若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$，则 $AB \perp AC$，即 $\angle A = 90^\circ$，三角形为直角三角形。

要点二（模长定等腰）：

向量模长相等 $\iff$ 对应边长相等。若 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$，则 $AB = AC$，三角形为等腰三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（模长全等定等边）：

三个模长全相等 $\Longleftrightarrow$ 三边全相等。若 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|$，则三角形为等边三角形。

几何本质（向量几何关系） 数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 为零时 $\cos\theta=0$，即两向量垂直，对应直角。向量的模 $|\vec{a}|$ 表示线段长度，模长相等等价于边长相等。因此向量运算直接刻画了三角形的边角属性。

代数意义（坐标运算简化） 在坐标系中，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$，数量积与模长均可通过坐标的加、减、乘、开方快速算出。整个判定过程完全代数化。

考点价值（快速判定形状）

- **考法一（直接坐标判定）：**给出三角形顶点坐标，直接计算数量积和模长，判断形状。
- **考法二（条件转化判定）：**给出向量关系式（如 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 或 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$），直接推出形状。
- **考法三（综合推理判定）：**在向量综合题中，先利用数量积或模长判定三角形形状，再进一步计算面积、夹角等。

顿悟点 垂直与相等是两类独立的判定：数量积只处理垂直，模长只处理相等，二者互不干扰。遇到具体条件时只需对号入座，无需同时验证多个条件。

使用场景

- **场景一（坐标显式）：**已知三角形三顶点坐标，求向量后直接计算。
- **场景二（向量等式）：**已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 或 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$ 等条件，立即判定形状。
- **场景三（综合问题）：**在向量与其他知识综合的问题中，先利用向量关系判定形状再进行后续运算。

证明

思路提示 从向量数量积和模长的定义出发，分别对直角、等腰、等边的判定条件进行证明。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（直角判定）：

由数量积定义

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle A.$$

因为 $|\overrightarrow{AB}|>0,|\overrightarrow{AC}|>0$，所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0\iff\cos\angle A=0\iff\angle A=90^\circ,$$

即该条件等价于 $\angle A$ 为直角。

理由：两非零向量垂直时，夹角余弦为 0，反之亦然；故数量积为零等价于直角。

步骤二（等腰判定）：

若 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，由模长定义得 $AB=AC$。根据等腰三角形定义，$\triangle ABC$ 为等腰三角形。该条件不是必要的。

$$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|\implies AB=AC.$$

理由：向量模长对应线段长度，两边相等满足等腰定义。

步骤三（等边判定）：

若 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|$，则 $AB=AC=BC$；反之，若三边相等，则三向量模相等。故

$$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|\iff AB=AC=BC.$$

而 $AB=AC=BC$ 是等边三角形的定义，因此原条件等价于 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

理由：等边三角形要求三边全相等，双向成立。

结论回扣 通过向量的数量积和模长运算，可以将直角、等腰、等边的几何判定全部转化为代数运算，整个过程简洁、可程序化，特别适用于坐标已知或向量关系式已知的情形。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(1,2)$, $B(4,5)$, $C(2,1)$，判断该三角形的形状。**解题步骤：**

第一步（求向量坐标）：

$\overrightarrow{AB}=(4-1,5-2)=(3,3)$，$\overrightarrow{AC}=(2-1,1-2)=(1,-1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：终点坐标减去起点坐标得到向量坐标。

第二步（计算数量积）：

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3\times1+3\times(-1)=0$。

理由：利用平面向量数量积的坐标公式 $x_1x_2+y_1y_2$。

第三步（判定形状）：

由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 知 $\angle A=90°$，故 $\triangle ABC$ 为直角三角形。

理由：向量数量积为零等价于两向量垂直，即夹角为 $90°$。

关键结论： $\triangle ABC$ **是直角三角形，直角位于顶点** A。

例 2（稍变形）题目：在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 且 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，请判断 $\triangle ABC$ 的形状。**解题步骤：**

第一步（垂直判定）：

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$。

理由：根据直角判定结论，该条件等价于 $\angle A=90°$，三角形有一个直角。

第二步（等腰判定）：

$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$。

理由：根据等腰判定定理，该条件推出 $AB=AC$，三角形是等腰三角形。

第三步（综合形状）：

结合以上两点，$\triangle ABC$ 中既有直角又有两腰相等，故为等腰直角三角形。

$$\angle A=90°,\ AB=AC.$$

理由：等腰直角三角形的定义：一个直角且两直角边相等（即两腰相等）。

关键结论： $\triangle ABC$ **是以** A **为直角顶点的等腰直角三角形。**

例 3（综合应用）题目：已知 $A(0,0),B(4,0),C(2,2\sqrt{3})$，判断 $\triangle ABC$ 的形状。**解题步骤：**

第一步（求向量坐标）：

$\overrightarrow{AB}=(4,0)$，$\overrightarrow{AC}=(2,2\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BC}=(-2,2\sqrt{3})$。

理由：坐标相减。

第二步（计算模长）：

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4^2+0^2}=4$，$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$，$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{(-2)^2+(2\sqrt{3})^2}=4$。

理由：模长公式 $\sqrt{x^2+y^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（判定形状）：

由于 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|$，根据等边判定条件，$\triangle ABC$ 为等边三角形。

理由：三边向量的模全相等等价于三边相等，即等边三角形。

关键结论： $\triangle ABC$ **是等边三角形。**

易错提醒

易错点一（共线前提）

在使用向量模长或数量积判定三角形形状时，未验证 A,B,C 三点是否共线，直接当作三角形处理。

正确理解（条件检查）

三角形定义要求三点不共线，因此必须先确认三点不共线，或题目已默认为三角形。

错因分析（跳过检查）

学生常忽略这一前提，将共线情况当成三角形，从而误用结论。

易错点二（共起点）

误认为 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 即可判定 $\angle B=90^\circ$，但 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 起点不同，其点乘结果并不代表 $\angle B$。

正确理解（向量夹角定义）

数量积为零判定直角时，两个向量必须起点相同，才能表示该点处的内角。

错因分析（起点错误）

混淆向量夹角的定义，使用了终点到起点的向量组合。

易错点三（充分条件）

把 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$ 当作三角形为等腰的充要条件，认为等腰三角形一定满足 $AB=AC$。

正确理解（等腰定义）

三角形只要有两条边相等即为等腰，$AB=AC$ 只是其中一种情况，不能排除 $AB=BC$ 或 $AC=BC$ 的情况。

错因分析（充要混淆）

受思维定势影响，默认等腰三角形有两条边相等，但未意识到相等的边不一定正好是 AB 和 AC。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 利用向量数量积是否为零判断直角；利用向量模长是否相等判断等腰（$AB = AC$）或等边。

使用条件

- **条件 1（不共线）：** A, B, C 三点不共线，保证三角形存在。
- **条件 2（共起点）：** 判定直角时，必须选取同一顶点的两个边向量。

关键提醒

- **易错点（共线前提）：** 使用前必须检查三点是否共线，否则结论无效。
- **检查项（起点一致）：** 计算数量积时确保向量起点相同，避免张冠李戴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料